离散数学

重言式



CONTENTS

01 重言式

02 基本等式

03 等值演算及应用

公式赋值

定义

设$P_1, P_2, \ldots, P_n$是出现在公式A中的全部命题变元，给$P_1, P_2, \ldots, P_n$各指定一个真值，称为对A的一个**赋值**或**指派**。 若使A为1， 则称这组值为A的**成真赋值**；若使A为0，则称这组值为A的**成假赋值**。

例：

如 000, 010, 101, 110是$\neg(P \to Q) \leftrightarrow R$的成真赋值

001, 011, 100, 111是成假赋值.



公式类型

设$A(P_1, P_2, \ldots P_n)$为任一命题公式

01

若A在其各种赋值下的取值均为真，则称A是**重言式**或**永真式**

02

若A在其各种赋值下的取值均为假，则称A是**矛盾式**或**永假式**

03

若A不是永真式，也不是永假式，则称A为**偶然式**

04

若A至少存在一组赋值是**成真赋值**，则称A为**可满足式**

定义1

如果A与B对任何指派都有相同的真值,则$A \leftrightarrow B$是重言式, 记为$A \Leftrightarrow B$, 叫做**逻辑恒等式或记为$A=B$**

定义2

蕴含式$P \rightarrow Q$ 若为永真，则称为**永真蕴含式**，记为：$P \Rightarrow Q$

$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow P \wedge Q \vee \neg P \wedge \neg Q$

P	Q	$P \leftrightarrow Q$	$P \wedge Q \vee \neg P \wedge \neg Q$	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \wedge Q \vee \neg P \wedge \neg Q)$
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

重言式判定

1. 真值表法

2. 推理法

(a) 假定前件是真， 若能推出后件是真，则此蕴含式是真。

肯定前件法

(b) 假定后件是假，若能推出前件是假， 则此蕴含式是真。

否定后件法

实例（方法一）

证：$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$ 永真

P	Q	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$\neg P$	$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$	$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow \neg P$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1

实例（方法二）

证明 $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

肯定前件法

设$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$是真, 则$\neg Q$, $P \rightarrow Q$是真。

所以, Q是假, P是假。因而$\neg P$是真。故 $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

否定后件法

设$\neg P$是假, 则P是真。

(i) 若Q为真, 则$\neg Q$是假, 所以$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$是假。

(ii) 若Q是假, 则$P \rightarrow Q$是假, 所以$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$是假。

故$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

命题逻辑的基本等式

交换律

$A \vee B = B \vee A$,

$A \wedge B = B \wedge A$,

$A \leftrightarrow B = B \leftrightarrow A$

结合律

$(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$

$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$

分配律

$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

$\vee$对$\wedge$的分配律

$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

$\wedge$对$\vee$的分配律

基本等式

双重否定律

$\neg\neg A=A$

德摩根律

$\neg(A\vee B)=\neg A\wedge\neg B$

$\neg(A\wedge B)=\neg A\vee\neg B$

幂等律

$A\vee A=A$

$A\wedge A=A$

排中律

$A\vee\neg A=1$

矛盾律

$A\wedge\neg A=0$

基本等式

蕴含等价式

$$A \rightarrow B = \neg(A \wedge \neg B)$$

$$= \neg A \vee B$$

等值等价式

$$A \leftrightarrow B = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$$

$$= (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A)$$

$$= (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$$

吸收律

$$A \vee (A \wedge B) = A$$

$$A \wedge (A \vee B) = A$$

零律

$$A \vee 1 = 1, \quad A \wedge 0 = 0$$

同一律

$$A \vee 0 = A, \quad A \wedge 1 = A$$

基本等式

假言易位

$$A \rightarrow B = \neg B \rightarrow \neg A$$

等价否定等值式

$$A \leftrightarrow B = \neg A \leftrightarrow \neg B$$

归谬律

$$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) = \neg A$$



特别提示：必须牢记这些等值式，这是继续学习的基础。借助于这些公式进行等式推理和蕴含推理。

规则

代入规则(重言式)

将等式中的命题变元A, B, C等替换成任意命题公式，得到的具体等式关系不变。

例如：对于 $P=\neg\neg P$，

用$P\wedge Q$代换P，得到

$P\wedge Q=\neg\neg(P\wedge Q)$

替(置)换规则

设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的命题公式，$\Phi(B)$ 是用公式 B 置换$\Phi(A)$ 中所有的 A 后得到的命题公式. 若 $B=A$，则$\Phi(B)=\Phi(A)$。

例如：设有公式$(A\rightarrow B)\rightarrow C$，

则必有$(A\rightarrow B)\rightarrow C=\neg A\vee B\rightarrow C$

借助逻辑等价式以及代入和替换规则进行等式推理与演算

证明 $P\rightarrow(Q\rightarrow R)=(P\wedge Q)\rightarrow R$

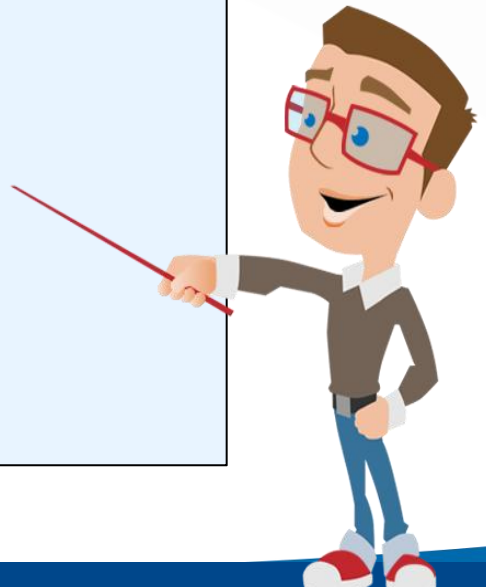
证：$P\rightarrow(Q\rightarrow R)$

$=\neg P\vee(\neg Q\vee R)$ （蕴含等价式，替换规则）

$=(\neg P\vee\neg Q)\vee R$ （结合律）

$=\neg(P\wedge Q)\vee R$ （德摩根律，替换规则）

$=(P\wedge Q)\rightarrow R$ （蕴含等价式）



证明 $(P\rightarrow Q)\rightarrow(Q\vee R)\Leftrightarrow P\vee Q\vee R$

$(P\rightarrow Q)\rightarrow(Q\vee R)$

$\Leftrightarrow(\neg P\vee Q)\rightarrow(Q\vee R)$ 蕴含等价式和替换规则

$\Leftrightarrow\neg(\neg P\vee Q)\vee(Q\vee R)$ 蕴含等价式

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee(Q\vee R)$ 德摩根和替换规则

$\Leftrightarrow(P\vee Q\vee R)\wedge(\neg Q\vee Q\vee R)$ 分配律

$\Leftrightarrow P\vee Q\vee R$ 排中律、零律和同一律

实例

- 判定$P \leftrightarrow Q$ 与 $P \wedge Q \vee \neg P \wedge \neg Q$是否等价?
- $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) = (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$

$= \neg P \wedge (P \vee \neg Q) \vee Q \wedge (P \vee \neg Q)$

$= (\neg P \wedge P \vee \neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P \vee Q \wedge \neg Q)$

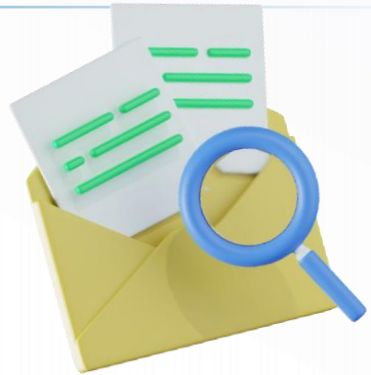
$= P \wedge Q \vee \neg P \wedge \neg Q$

等价判定

1.真值表法

2. 等价演算

（利用逻辑恒等式、替换规则等进行推导）



试将语句“情况并非如此: 如果他不来, 那么我也不去。”化简。(设 P: 他来, Q: 我去)

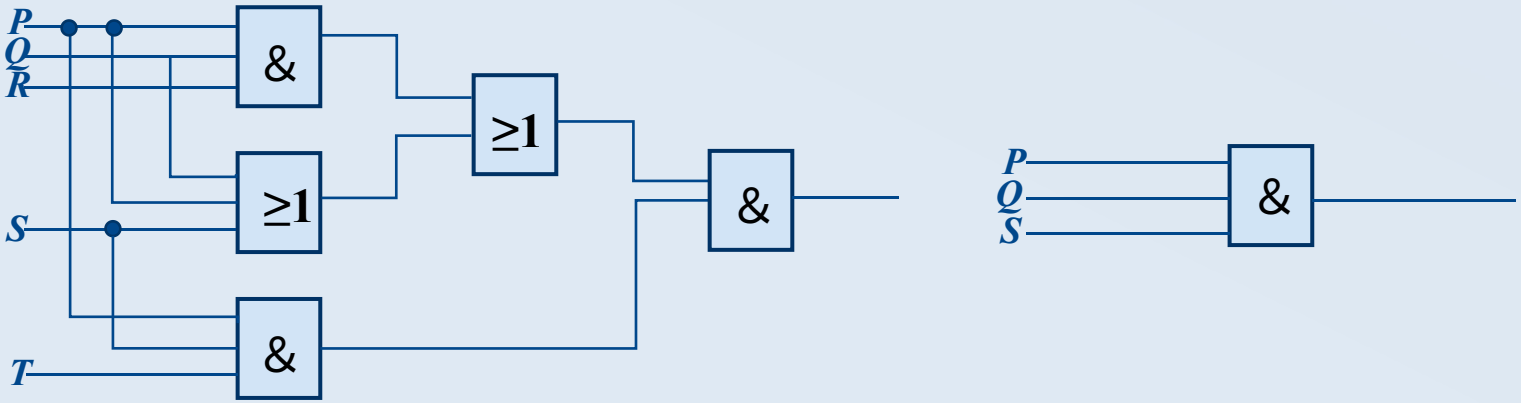
$$\neg(\neg P \rightarrow \neg Q) \Leftrightarrow \neg(\neg\neg P \vee \neg Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge Q$$

```
# 原始函数
def original_check_permission(is_admin, is_logged_in):
    if (is_admin and is_logged_in) or (not is_admin and is_logged_in) or
(is_admin and not is_logged_in):
        return True
    else:
        return False
```

P 表示 is_admin. Q 表示 is_logged_in.

符号化为 $P \wedge Q \vee \neg P \wedge Q \vee P \wedge \neg Q = P \vee Q$

```
# 优化后的函数
def optimized_check_permission(is_admin, is_logged_in):
    return is_admin or is_logged_in
```



$$((P\wedge Q\wedge R)\vee(P\vee Q\vee S))\wedge(P\wedge S\wedge T)$$

$=(P\wedge(Q\wedge R)\vee P)\vee Q\vee S)\wedge(P\wedge S\wedge T)$ 结合律

$=(P\vee(Q\vee S))\wedge P\wedge S\wedge T$ 吸收律

$=((P\vee(Q\vee S))\wedge P)\wedge S\wedge T$ 结合律

$=P\wedge S\wedge T$ 吸收律